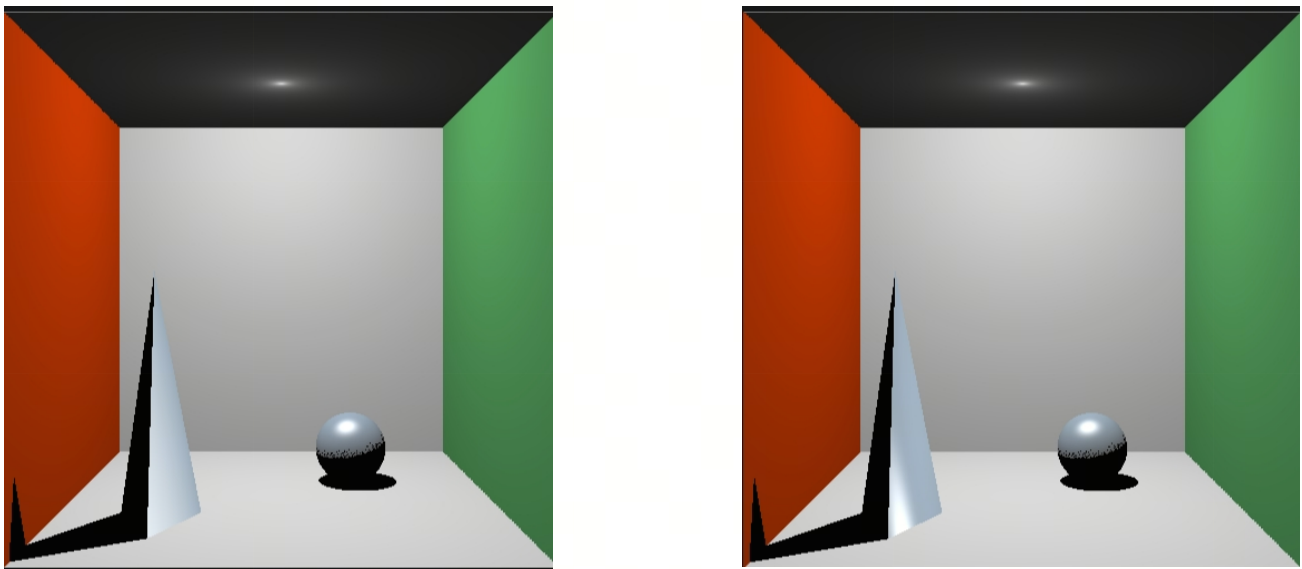


光照模型渲染实验结果分析报告

一、Gouraud Shading 与 Phong Shading 对比分析

渲染结果对比

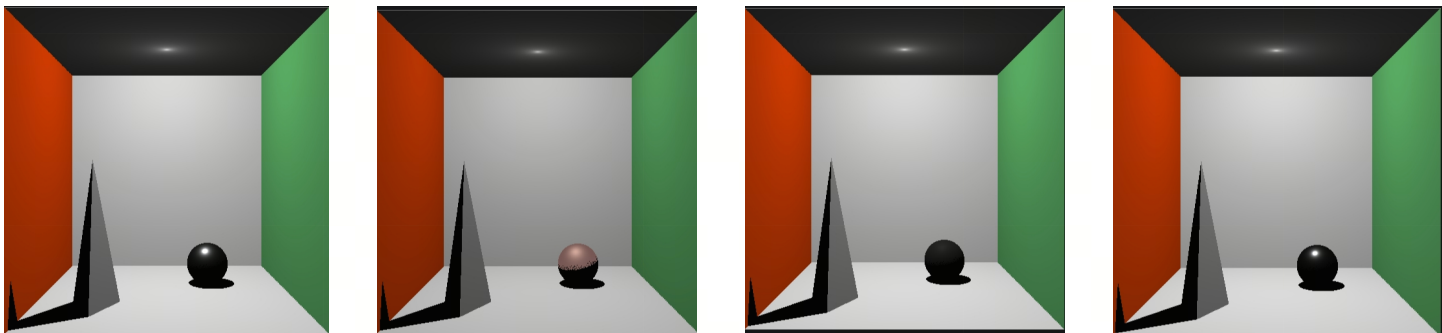


Gouraud Shading 渲染效果：左边；Phong Shading 渲染效果：右边

核心差异分析

- 1. **光照计算位置差异** Gouraud Shading仅在顶点处计算光照强度，通过插值得到像素颜色，导致多边形渲染效率高但易产生色块和马赫带现象；Phong Shading对每个像素独立计算光照，基于插值后的法向量计算颜色，避免了边界过渡问题。
- 2. **高光表现差异** Gouraud Shading的高光区域模糊且形状不规则，因顶点高光插值会导致细节丢失；Phong Shading的高光边缘锐利，符合镜面反射的物理规律，能呈现更真实的高光形态。

二、Cook-Torrance模型材质渲染结果分析



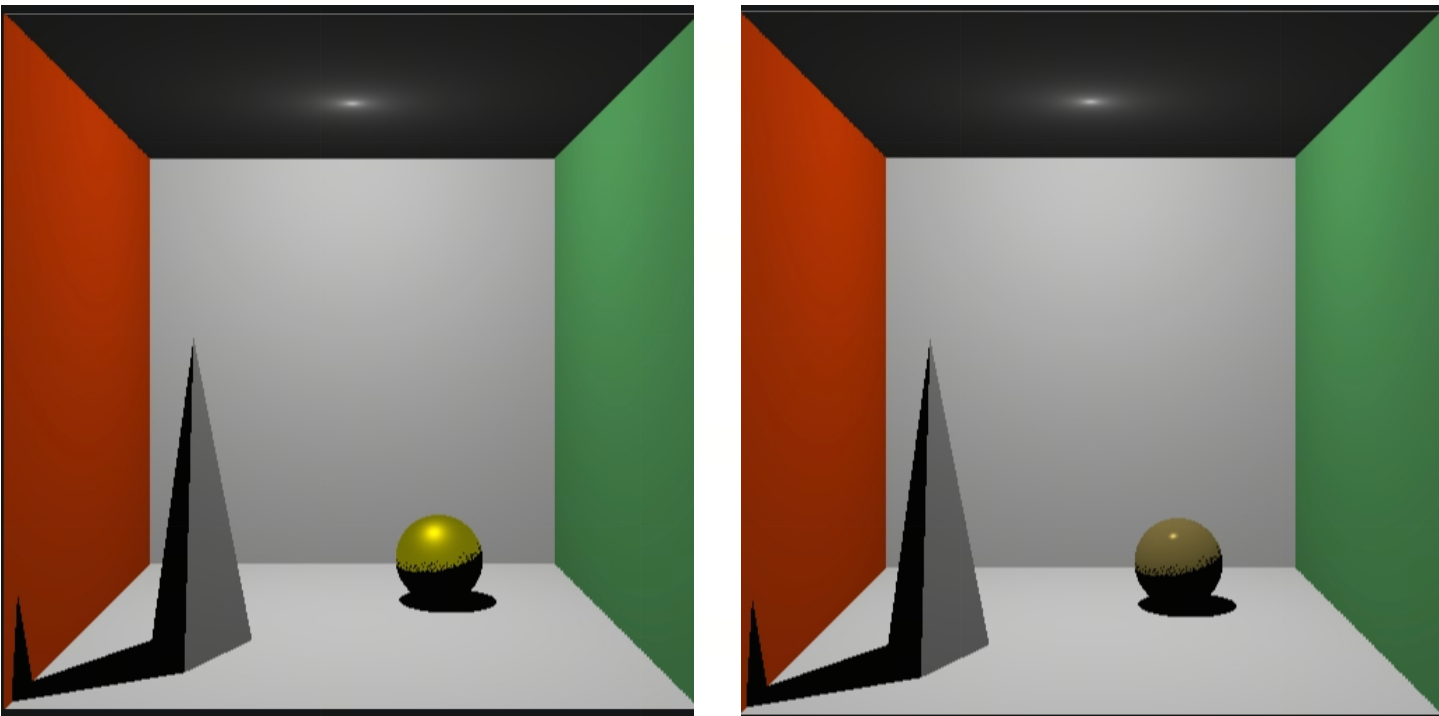
从左到右：锡材质铜材质碳材质铁材质

材质特性与参数关联

- 1. **锡材质** 高反射率 ($F_o=0.93$) 和低粗糙度 (0.15) 使其呈现明亮的银白色金属质感，高光区域集中且清晰，符合锡的高反光特性。
- 2. **铜材质** 带暖色倾向的基础反射率 ($F_o=(0.95,0.64,0.54)$) 配合中等粗糙度 (0.20) ，渲染出典型的铜红色调，高光区域带有金属特有的颜色偏移。
- 3. **碳材质** 低反射率 ($F_o=0.18$) 和高粗糙度 (0.80) 导致其呈现哑光黑色，几乎无明显高光，以漫反射为主，符合碳材料的吸光特性。
- 4. **铁材质** 中等反射率 ($F_o=0.70$) 和稍高粗糙度 (0.25) 使其表现为深灰色金属质感，高光比锡更模糊，反射强度适中，符合铁的氧化表面特性。

三、Phong (右图) 与 Cook-Torrance (左图) 模型对比分析

渲染结果对比



模型特性差异

- 1. **高光物理真实性** Phong模型的高光呈固定形状的"硬边界"光斑，与视角无关；Cook-Torrance模型通过菲涅尔效应实现视角依赖性高光（视角越倾斜，高光越强），更贴近真实金属反射规律。
- 2. **材质表现能力** Phong模型通过简单的RGB系数模拟材质，无法体现金属与非金属的本质差异；Cook-Torrance模型通过折射率、粗糙度等物理参数，能精准区分不同材质的光学特性。
- 3. **计算复杂度** Phong模型仅需基础向量点积运算，计算成本低；Cook-Torrance模型需计算菲涅尔项（F）、几何项（G）和分布项（D），计算量约为Phong模型的5-8倍，但真实感提升显著。

四、实验总结

- 1. Shading方法选择：Gouraud Shading适合性能受限场景，Phong Shading适合追求视觉质量的场景，二者在高光表现和过渡平滑度上存在本质差异。

2. 照模型适用场景：Phong模型适合卡通渲染、快速预览等非写实场景；Cook-Torrance模型通过物理参数调控，能精准还原金属、哑光材质等真实外观，适合影视、游戏等写实渲染需求。

3. 核心结论：基于物理的光照模型（如Cook-Torrance）在材质真实感表现上具有显著优势，但需平衡计算成本；传统Phong模型在效率优先的场景中仍具实用价值。两种模型的选择应基于具体应用场景的视觉需求与性能约束。